

近世代数作业 05

李睿阳 (524120910059)

2026 年 4 月 10 日

题目 1

设 P 是有限群 G 的 Sylow p -子群，证明： P 是 G 的唯一 Sylow p -子群的充要条件是 P 为 G 的正规子群。

解. 必要性：若 P 是 G 的唯一 Sylow p -子群，则对于 $\forall g \in G$ ， gPg^{-1} 也是 G 的 Sylow p -子群。由唯一性知 $gPg^{-1} = P$ ，故 $P \trianglelefteq G$ 。

充分性：若 $P \trianglelefteq G$ ，则对于 G 的任一 Sylow p -子群 Q ，由 Sylow 第二定理知存在 $g \in G$ 使得 $Q = gPg^{-1}$ 。由于 P 是正规子群，故 $Q = gPg^{-1} = P$ ，即 P 是唯一的。

□

题目 2

设 p, q 是不同素数，证明：任一 pq 阶群都不是单群。

解. 设 $|G| = pq$ ，不妨设 $p > q$ 。设 n_p 为 G 的 Sylow p -子群的个数。由 Sylow 第三定理： $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid q$ 。由于 q 是素数且 $q < p$ ，则 n_p 只能为 1。由问题 1 知，该唯一的 Sylow p -子群 P 是 G 的正规子群。又 $|P| = p \neq 1, pq$ ，故 P 是 G 的非平凡正规子群，即 G 不是单群。

□

题目 3

已知 $(a_1, \dots, a_n)$ 在 $G_1 \oplus \dots \oplus G_n$ 中的阶等于所有 $|a_i|$ 的最小公倍数。计算 $\mathbb{Z}_{45} \oplus \mathbb{Z}_{18}$ 中元素 $(40, 12)$ 的阶。

解. 40 在 $\mathbb{Z}_{45}$ 中的阶为： $|40| = \frac{45}{\gcd(40, 45)} = \frac{45}{5} = 9$ 。12 在 $\mathbb{Z}_{18}$ 中的阶为： $|12| = \frac{18}{\gcd(12, 18)} = \frac{18}{6} = 3$ 。故 $(40, 12)$ 的阶为： $\text{lcm}(9, 3) = 9$ 。

□

题目 4

同构意义下列出所有 1089 阶阿贝尔群。

解. $1089 = 3^2 \cdot 11^2$ 。由有限阿贝尔群基本定理

1. $\mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{121}$

2. $\mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{11} \oplus \mathbb{Z}_{11}$

3. $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{121}$

4. $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{11} \oplus \mathbb{Z}_{11}$

□